

DICTAMEN DE INFORME FINAL DE TESIS

Maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gerencia de Proyectos de Ingeniería

Título del Informe Final: "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE CARGA INTELIGENTE DE MOTOS Y MOTOTAXIS ELÉCTRICAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO EN LA CIUDAD DE QUITOS, 2025."

Autor: Mac Tapia Ccoyso

DICTAMEN: DESFAVORABLE

La revisión tiene un enfoque correctivo y pragmático. El estudiante ha realizado un esfuerzo notable en la simulación y obtención de datos; sin embargo, la formulación de su marco lógico presenta deficiencias que deben subsanarse inmediatamente para aprobar el documento.

1. EVALUACIÓN DE LA COHERENCIA Y LINEALIDAD (CAPÍTULOS I y V)

Aciertos: Existe una estructura base lineal en la presentación de los resultados. Los subcapítulos de Resultados (5.1, 5.2 y 5.3) responden a los tres grandes bloques de la investigación (Ubicación, Dimensionamiento y Selección de agente).

Fallos Críticos Detectados:

1. **Redundancia Metodológica (Falta de delimitación del alcance):** En el Capítulo I, los objetivos específicos son peldaños funcionales (pasos a seguir) que, en su conjunto, logran el Objetivo General.
2. **Variable Dependiente Subyugada:** La variable dependiente de la tesis es la "*Reducción de emisiones de CO₂*". El estudiante la calcula y demuestra en los resultados (Tabla 41 y sección 6.1), pero metodológicamente la ha encapsulado a la fuerza dentro del Objetivo Específico 3 (Selección del agente inteligente).
3. **Inconsistencia Interna (Matriz vs. Capítulo I):** La Matriz de Consistencia (Anexos, pág. 221) tiene una redacción discordante con el Capítulo 1. Por ejemplo, el P.E.1 dice "*ubicación estratégica de motos...*" (lo cual es semánticamente incorrecto; es la ubicación de la infraestructura). El OE.3 de la matriz habla de "*algoritmo de recarga*", mientras que el texto principal habla de "*agente inteligente de gestión de carga*".

2. PROPUESTA DE CORRECCIÓN EN EL MARCO LÓGICO

Para otorgar rigor académico sin alterar el contenido analizado en el Capítulo V (es decir, adaptando la redacción a lo que ya se hizo), se deben modificar estrictamente los Problemas, Objetivos e Hipótesis en todo el documento (Capítulo I, Capítulo III y Matriz de Consistencia) según el siguiente esquema:

Problema General y Específicos:

- **P.G.:** ¿De qué manera el diseño de una infraestructura de carga inteligente para motos y mototaxis eléctricas influye en la reducción de emisiones de dióxido de carbono en la ciudad de Iquitos, 2025?
- **P.E.1:** ¿Cuál es la ubicación estratégica óptima para la infraestructura de carga que garantice la viabilidad técnica y maximice la cobertura del servicio?
- **P.E.2:** ¿Qué capacidad de generación solar, almacenamiento y cargadores es necesaria para satisfacer la demanda energética proyectada de las motos y mototaxis eléctricas?
- **P.E.3:** ¿De qué manera la selección de un agente inteligente de gestión de carga maximiza la eficiencia operativa y cuál es su impacto cuantificable en la reducción de emisiones de CO₂?

Objetivo General y Específicos:

- **O.G.:** Diseñar una infraestructura de carga inteligente para motos y mototaxis eléctricas con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono en la ciudad de Iquitos, 2025.
- **O.E.1:** Determinar la ubicación estratégica óptima de la infraestructura de carga inteligente para garantizar la cobertura y viabilidad del servicio.
- **O.E.2:** Dimensionar la capacidad de generación solar, el almacenamiento de energía y los cargadores para satisfacer la demanda de las motos y mototaxis eléctricas.
- **O.E.3:** Seleccionar el agente inteligente de gestión de carga más apropiado y evaluar su impacto en la reducción cuantificable de emisiones de CO₂. *(Nota para el tesista: Observe cómo el O.E.3 ahora cubre la cuantificación que usted mismo ya calculó en su sección 5.3, haciendo que su tesis sea 100% lineal y coherente).*

Hipótesis General y Específicas:

- **H.G.:** El diseño de una infraestructura de carga inteligente para motos y mototaxis eléctricas reduce significativamente las emisiones de dióxido de carbono en la ciudad de Iquitos, 2025.
 - **H.E.1:** La determinación de la ubicación estratégica óptima en centros de alta afluencia garantiza la viabilidad técnica y operativa de la infraestructura.
 - **H.E.2:** El correcto dimensionamiento de la capacidad de generación solar, almacenamiento y cargadores permite cubrir de forma eficiente la demanda energética diaria del parque vehicular proyectado.
 - **H.E.3:** La implementación de un agente inteligente de gestión de carga optimiza la eficiencia operativa del sistema, demostrando una reducción directa y cuantificable en las emisiones de CO₂.
-

2. EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO V

El tesista ha cometido el error habitual de aglomerar todo el diseño ingenieril, la simulación y el control inteligente bajo la etiqueta de "descriptivos", dejando un vacío metodológico en la contrastación de hipótesis (inferencial).

Dado que en Ingeniería Eléctrica los proyectos suelen enfocarse en el modelamiento y diseño tecnológico, a menudo los tesisistas no saben cómo encajar sus simulaciones en estos formatos estadísticos clásicos. Sin embargo, **el formato institucional debe respetarse**.

Considerando que los plazos están vencidos, la solución no es rehacer la tesis, sino **reorganizar la vasta data de simulación que el tesisista ya posee** y someterla a los tratamientos estadísticos correspondientes para cumplir con los acápites 5.2 y 5.3.

1. Reestructuración del Subcapítulo 5.1: Resultados Descriptivos

Fallo actual: El tesisista ha puesto todo aquí (ubicación, dimensionamiento, selección de IA y cálculo de CO₂).

Corrección: Este apartado debe limitarse estrictamente a la estadística descriptiva de las variables de entrada y el dimensionamiento base.

- **Qué debe contener:** * Análisis descriptivo de la demanda (histogramas de frecuencia de llegada de motos/mototaxis, curvas de carga base).
 - Estadística descriptiva del recurso solar (radiación promedio mensual, varianza).
 - Resultados determinísticos del dimensionamiento técnico (Capacidad del BESS, número de paneles, potencia de inversores).

2. Creación del Subcapítulo 5.2: Resultados Inferenciales (Contrastación de Hipótesis)

Fallo actual: Inexistente. El tesisista asume que calcular matemáticamente la reducción de CO₂ ya aprueba su hipótesis, pero metodológicamente falta la inferencia estadística (p-valor).

Corrección: El tesisista debe tomar los datos tabulados de su simulación (por ejemplo, las emisiones de CO₂ diarias o mensuales durante un año de prueba) y aplicar una **Prueba de Hipótesis Estadística**.

- **Qué debe hacer el tesisista:**
 1. Extraer dos vectores de datos de sus simulaciones: **Grupo A** (Emisiones de CO₂ proyectadas con el parque actual de combustión o cargando directo de la red térmica de Iquitos) y **Grupo B** (Emisiones de CO₂ operando con la infraestructura de carga inteligente y energía solar).
 2. Aplicar una prueba de normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov) a los datos.
 3. Ejecutar una prueba inferencial de comparación de medias (por ejemplo, *T-Student para muestras relacionadas* si hay normalidad, o la prueba no paramétrica de *Wilcoxon* si no la hay).
 4. **Redacción esperada en 5.2:** Presentar la tabla estadística, el valor de "p" (p-value < 0.05) y declarar el rechazo de la hipótesis nula (H_0), demostrando que la reducción de CO₂ es *estadísticamente significativa*. Con esto se valida la Hipótesis General y las Específicas de forma rigurosa.

3. Creación del Subcapítulo 5.3: Otro tipo de resultados estadísticos (Naturaleza del problema)

Fallo actual: Inexistente bajo este título, aunque el tesista ya tiene los datos camuflados en el apartado 5.1 original.

Corrección: Dado que la tesis involucra Inteligencia Artificial (Agentes de Reinforcement Learning: SAC, PPO, A2C), la naturaleza de este problema es inherentemente estocástica. Este apartado es el lugar perfecto para colocar la validación estadística de los algoritmos.

- **Qué debe contener:**
 - Curvas de convergencia y recompensas acumuladas de los episodios de entrenamiento del Agente Inteligente.
 - Análisis de la varianza, desviación estándar y métricas de robustez estocástica entre los diferentes algoritmos evaluados.
 - Justificación estadística de por qué el algoritmo SAC (u otro seleccionado) es superior a los demás en el control del balance energético del BESS y la red.

NOTA:

El informe final actual adolece de la validación inferencial obligatoria en toda investigación correlacional/explicativa cuantitativa.

Se exige al tesista **desmembrar su actual capítulo V** y reubicar sus gráficas de IA en el 5.3, así como procesar urgentemente sus datos de reducción de CO₂ en un software estadístico (SPSS, Minitab, o mediante Python/SciPy) para generar las pruebas de T-Student/Wilcoxon requeridas en el 5.2.

Esta modificación es **factible en el corto plazo**, ya que el estudiante cuenta con la data cruda generada por sus simulaciones. No requiere nuevas mediciones de campo, solo procesamiento estadístico de escritorio.

2. EVALUACIÓN DE LOS CAPÍTULOS VI, VII, VIII

1. Crítica y Mejora del Cap. VI "Discusión de Resultados"

Fallo habitual detectado: A menudo, la discusión se redacta como un simple resumen cualitativo de los datos obtenidos (ej. *"Se logró reducir el CO₂ como se esperaba..."*). Esto carece de valor científico.

El propósito real: La discusión debe ser un "debate" entre sus resultados (Capítulo V) y sus antecedentes (Capítulo II, Sección 2.1).

Sugerencias de Redacción Obligatoria:

- **Contrastación con el Estado del Arte:** El tesista debe tomar los resultados de su agente inteligente (SAC) y su cálculo de reducción de CO₂ y compararlos explícitamente con los autores citados en sus antecedentes.

- *Ejemplo de redacción esperada:* "Mientras que el autor [14] en su estudio en Colombia logró una reducción de emisiones del 18% utilizando un control heurístico simple, la presente investigación demuestra que la implementación de un agente de Aprendizaje por Refuerzo (SAC) optimiza el despacho del BESS, alcanzando una reducción superior del X%, validando así la superioridad de los enfoques estocásticos en microrredes aisladas como la de Iquitos."
- **Limitaciones del Estudio:** Es un signo de alta madurez académica (y muy valorado por el jurado) dedicar un párrafo a las limitaciones técnicas del modelo (por ejemplo, mencionar que la simulación asume un comportamiento ideal de las baterías sin considerar la degradación no lineal a 10 años, o las limitaciones de los datos climáticos TMY).

2. Crítica y Mejora del Cap. VII "Conclusiones"

Fallo habitual detectado: Redactar conclusiones genéricas, filosóficas o desconectadas de los objetivos. **El propósito real:** Las conclusiones están sometidas a la **Ley de Linealidad Estricta**. Si usted tiene un Objetivo General y tres Objetivos Específicos, debe tener exactamente **una Conclusión General y tres Conclusiones Específicas**. Ni una más, ni una menos.

Sugerencias de Redacción Obligatoria:

- **Conclusión Específica 1 (Responde al O.E.1 - Ubicación):** Debe ser tajante. *"Se determinó que la ubicación estratégica óptima es el Mall de Iquitos, sustentado en un área disponible de 20,637 m² y una cercanía de 60 m a la Subestación Santa Rosa, garantizando la cobertura para una demanda base de 900 motos y 130 mototaxis..."*
- **Conclusión Específica 2 (Responde al O.E.2 - Dimensionamiento):** Debe incluir los datos duros de ingeniería. *"Se dimensionó exitosamente la infraestructura técnica, requiriendo un arreglo fotovoltaico capaz de generar 8,292 MWh/año, respaldado por un sistema BESS de 2,000 kWh / 400 kW, lo cual garantiza una autosustentabilidad energética del 88.8%..."*
- **Conclusión Específica 3 (Responde al O.E.3 - Agente IA y CO₂):** *"Se seleccionó el algoritmo Soft Actor-Critic (SAC) por su superioridad en la estabilidad de convergencia frente a PPO y A2C. Su aplicación en la gestión de carga demostró una reducción cuantificable y estadísticamente significativa de X toneladas de CO₂ anuales frente al escenario base térmico..."*

(Nota: En las conclusiones NO se citan autores ni se ponen referencias. Son sus verdades absolutas demostradas).

3. Crítica y Mejora del Cap. VIII "Recomendaciones"

Fallo habitual detectado: Sugerir generalidades institucionales (ej. *"Se recomienda a la municipalidad de Iquitos apoyar la ecología"*). Esto es inaceptable en una Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería. **El propósito real:** Las recomendaciones son propuestas técnicas y viables para futuras investigaciones o para la ejecución real del proyecto, derivadas de las limitaciones encontradas.

Sugerencias de Redacción Obligatoria: El tesista debe proponer recomendaciones de alto nivel técnico:

1. **Recomendación Técnica (Estabilidad de Red):** Recomendar un estudio futuro de impacto en la calidad de energía (flujo de carga armónico) en la subestación Santa Rosa al inyectar o consumir potencia con los inversores bidireccionales de 400 kW.
2. **Recomendación de Modelo de Negocio / Gerencia:** Recomendar la evaluación de viabilidad económica (VAN, TIR) y la estructuración de un modelo tarifario dinámico (Time-of-Use) para incentivar la recarga de las mototaxis en horas de máxima irradiancia solar.
3. **Recomendación Tecnológica:** Sugerir la escalabilidad del proyecto mediante la integración de tecnologías *Vehicle-to-Grid* (V2G), permitiendo que las baterías de las mototaxis actúen como soporte de frecuencia para el sistema aislado de Iquitos en horas punta.

NOTA:

El tesista debe auditar su actual Capítulo VI y someterlo a esta reestructuración. La **linealidad** es la columna vertebral de una tesis aprobada: el Problema formulado en el Capítulo I se responde en las Conclusiones del Capítulo VI, utilizando la demostración del Capítulo V. Si logra este encadenamiento lógico con los datos técnicos de sus simulaciones, la defensa oral (sustentación) será un trámite exitoso frente a cualquier jurado de la FIEE.

3. EVALUACIÓN DE LOS CAPÍTULOS II

Específicamente las secciones 2.2 y 2.4, existe un exceso de información desorganizada y material de "relleno" que diluye el rigor científico del documento. Asimismo, la dependencia excesiva de una sola fuente constituye una vulneración a las buenas prácticas de investigación en ingeniería.

1. Esquema Estructural para la Sección 2.2: Bases Teóricas

Las Bases Teóricas **no son un glosario general ni un manual básico**. Deben contener exclusivamente las teorías, fundamentos matemáticos y principios ingenieriles que sustentan las *variables* de su investigación y los *objetivos* trazados. Todo lo que no sirva para calcular, dimensionar o programar en su tesis, **debe ser eliminado**.

Se propone el siguiente esquema de redacción y organización para la Sección 2.2:

- **2.2.1. Fundamentos de Infraestructura de Carga para Vehículos Eléctricos**
 - Topologías y estándares de recarga (Niveles de carga, conectores aplicables a motos eléctricas).
 - Curvas de demanda y comportamiento de carga de flotas de micromovilidad.
- **2.2.2. Sistemas de Generación Fotovoltaica y Almacenamiento (BESS)**
 - Modelamiento matemático de la generación solar (ecuaciones de potencia de salida, eficiencia, *Yield*).
 - Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS): Ecuaciones de Estado de Carga (SoC), profundidad de descarga (DoD) y dimensionamiento.

- **2.2.3. Gestión Inteligente de Energía y Algoritmos de Control**
 - Teoría de control óptimo y gestión de demanda (*Peak Shaving, Load Shifting*).
 - Fundamentos matemáticos del Aprendizaje por Refuerzo (*Reinforcement Learning*): Ecuaciones de Bellman, Procesos de Decisión de Markov (MDP).
 - Arquitectura teórica de los agentes específicos evaluados (SAC, PPO, A2C). (*Nota: Aquí va la teoría, no los resultados de su simulación*).
- **2.2.4. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Sistemas Energéticos**
 - Cálculo y factores de emisión de CO₂ en la red eléctrica (específicamente aplicable a redes aisladas o térmicas como la de Iquitos).
 - Metodologías para la cuantificación de reducción de emisiones por desplazamiento de combustibles fósiles.

2. Esquema Estructural para la Sección 2.4: Definición de Términos Básicos

De acuerdo a la Directiva, esta sección sirve para definir con precisión los **constructos clave** que podrían ser ambiguos, garantizando que el lector entienda exactamente a qué se refiere el tesista dentro del contexto de esta tesis.

Regla de oro: No incluya términos de diccionario básico (ej. "Electricidad", "Batería", "Panel", "Iquitos"). Limítese a 10 - 15 términos altamente técnicos.

Esquema sugerido (orden alfabético):

1. Agente Inteligente (en el contexto de RL).
2. Aprendizaje por Refuerzo (RL).
3. Función de Recompensa (Reward Function).
4. Micromovilidad Eléctrica.
5. *Peak Shaving* (Recorte de picos).
6. Profundidad de Descarga (DoD).
7. Soft Actor-Critic (SAC).
8. Sistema de Gestión de Energía (EMS).
9. *State of Charge* (SoC).
10. *Typical Meteorological Year* (TMY).

REVISIÓN CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Su observa excesiva extensión de la sección 4.6 este apartado **y constituye una falta metodológica grave**. Al revisar el índice, se evidencia que la sección 4.6 abarca desde la página 106 hasta la página 178. Esto indica que el tesista ha cometido el error de incrustar **todo el desarrollo ingenieril, los cálculos, las simulaciones y el entrenamiento de los algoritmos** dentro del capítulo de Metodología.

De acuerdo con la **Directiva N° 004-2022-R** de la Universidad Nacional del Callao, el Capítulo de Metodología debe limitarse a explicar **cómo** se hizo la investigación (el diseño, la población, los

instrumentos y los procedimientos analíticos), no a mostrar los resultados técnicos ni el desarrollo in extenso. Para subsanar esta irregularidad y mejorar sustancialmente la redacción y estructura, propongo las siguientes acciones correctivas de carácter obligatorio:

1. Reubicación del Contenido Técnico (Desarrollo)

La sección 4.6 (y sus subcapítulos 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 y 4.6.4) no debe contener tablas de resultados de iteración, gráficas de curvas de carga del BESS, ni el código fuente de PVLIB o CityLearn.

- **Acción:** Todo el modelamiento matemático, las tablas de dimensionamiento y las gráficas de entrenamiento de los agentes de Inteligencia Artificial (SAC, PPO, A2C) deben ser trasladados al **Capítulo V (Resultados)** o, en su defecto, presentarse como un anexo técnico de "Ingeniería del Proyecto".

2. Síntesis y Redacción de la Nueva Sección 4.6

Una vez trasladado el "cálculo pesado", la sección 4.6 debe reescribirse como un **flujograma narrativo y procedimental**. Debe responder exclusivamente a la pregunta: *¿Qué pasos secuenciales se siguieron para procesar los datos?*

Sugiero reestructurar la redacción de la siguiente manera:

- **4.6.1. Procedimiento para la determinación de la ubicación (OE.1):** Redacte en 2 o 3 párrafos técnicos cómo se aplicaron los criterios espaciales (área, distancia a subestación) y de demanda para seleccionar el Mall de Iquitos. No ponga las fotos ni los mapas finales aquí; solo el método de selección.
- **4.6.2. Procedimiento para el dimensionamiento FV, BESS y Cargadores (OE.2):** Explique en tono académico que se utilizó la librería *PVLIB-Python* y la base de datos climáticos *PVGIS* (TMY) para el modelamiento. Detalle qué ecuaciones de balance energético se programaron, pero **no** muestre los resultados de los 8,292,514 kWh generados (eso va al Capítulo V).
- **4.6.3. Procedimiento para la evaluación del Agente Inteligente (OE.3):** Describa brevemente la arquitectura de control en *CityLearn v2*, el uso de algoritmos de *Reinforcement Learning* (SAC, PPO, A2C) y la función de recompensa multiobjetivo diseñada (reducción de CO₂, peak shaving, etc.). Límitese a la formulación matemática del método, eliminando las métricas finales de convergencia de esta sección.

3. Análisis de Riesgo: Citación Excesiva de la Referencia [28] y [41]

Se ha detectado que el numeral 2.3.2.5 descansa casi en su totalidad sobre la referencia [28], al igual que en el numeral 2.3.3 toma como única referencia al [41]. En el ámbito de la evaluación de tesis de posgrado en Ingeniería, esta práctica presenta los siguientes **riesgos críticos y penalizables**:

1. **Riesgo de Rechazo por Similitud (Turnitin):** Tomar extensas porciones de texto y parafrasear un solo documento eleva drásticamente el índice de similitud. Aunque se cite,

Turnitin y el jurado pueden considerarlo "paráfrasis excesiva" o "copia estructural", lo cual es causal de rechazo automático en la revisión de originalidad.

2. **Falta de Rigor y "Sesgo de Fuente":** Una tesis de maestría exige "triangulación teórica". El marco teórico debe demostrar que el tesista ha revisado el estado del arte leyendo a *múltiples* autores. Si una sección entera depende de un solo autor [41], el jurado inferirá que no se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva y que se está tomando como verdad absoluta un único enfoque.
3. **Vulneración del Estilo IEEE:** El formato IEEE se caracteriza por la síntesis técnica. La buena práctica dicta agrupar referencias para sustentar una afirmación (ej. *"Diversos autores coinciden en que el algoritmo SAC presenta mayor estabilidad en entornos estocásticos de redes eléctricas [12], [25], [41]"*). Basar múltiples párrafos en un solo corchete [41] denota una pobre capacidad de síntesis académica.

Acción Correctiva Obligatoria: Se instruye al tesista a **reducir y sintetizar** la información del numeral 2.3.3. Todo texto redundante extraído de [41] debe ser eliminado. Las afirmaciones que se conserven deben ser obligatoriamente **contrastadas y complementadas** con al menos dos o tres fuentes adicionales (ej. *papers* recientes de IEEE Xplore o Scopus) para demostrar capacidad de análisis crítico.

4. Tono y Estilo de Redacción

- **Uso de voz pasiva y tercera persona:** Cambie cualquier redacción narrativa por un tono estrictamente procedimental. Ejemplo incorrecto: *"Aquí calculamos la demanda para los cargadores..."*. Ejemplo correcto: *"Para determinar la capacidad de los cargadores, se procesaron los perfiles de demanda horaria utilizando el software..."*.
- **Concisión:** La nueva sección 4.6 no debería exceder las **5 a 8 páginas**. Su propósito es dar a un evaluador externo la "receta" exacta de cómo replicar la simulación, sin abrumarlo con la data cruda.

NOTA:

La corrección de este capítulo es vital para cumplir con el rigor de la **Directiva N° 004-2022-R**. Al "limpiar" el Capítulo IV de resultados prematuros y dejándolo puramente metodológico, el documento ganará claridad, linealidad y el tribunal podrá evaluar correctamente el excelente trabajo de ingeniería desarrollado en la simulación.

NOTA: La información que se adjunta **debe servir para reflexionar** sobre las observaciones que resultan de su investigación, generar discusión y consultas a su asesor.